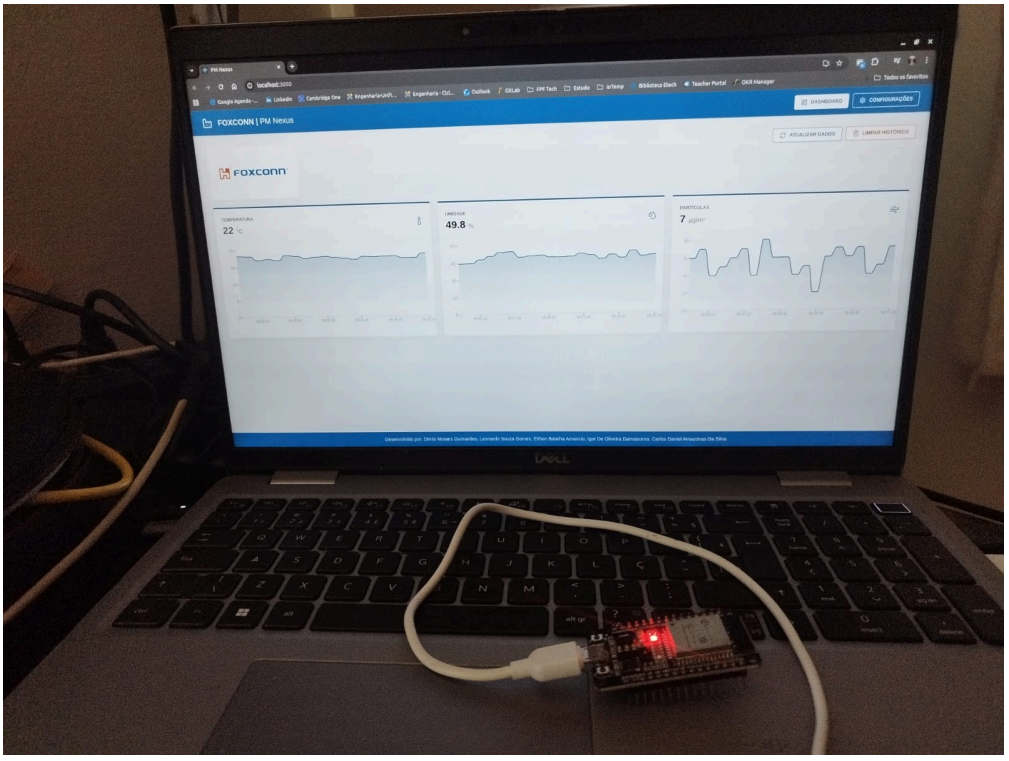
- PM Nexus
  - 📷 Hardware
  - ⚙️ Configuração
    - 1. Conexão com o dispositivo
    - 2. Configuração inicial
    - 3. Coleta de dados
    - 4. Dashboard
    - 5. Configuração do broker MQTT

PM Nexus

Solução de hardware com ESP32 e aplicação web para monitoramento de sensores.

📷 Hardware



⚙️ Configuração

1. Conexão com o dispositivo

Conecte-se à rede Wi-Fi do dispositivo:

- **SSID:** PM_NEXUS
- **Senha:** 20802080

---

2. Configuração inicial

Acesse a interface web e preencha os parâmetros:

9:23

Fazer login em PM_NEXUS
www.google.com

PM Nexus - Configuração

FOXCONN

WiFi

SSID *

Senha *

Tentativas de conexão

40

MQTT

Servidor *

Porta *

1883

9:23

Fazer login em PM_NEXUS
www.google.com

Tópico para publicar *

Tópico para inscrever

Identificação do dispositivo

first

Tempo de reconexão (ms) *

5000

Máx. tentativas *

5

Sensor

Pressão

1013,25

Quantidade de amostras *

30

Delay entre amostras (ms)

120000

Temperatura ambiental mínima

9:23

Fazer login em PM_NEXUS

www.google.com

Delay entre amostras (ms)

120000

Temperatura ambiental mínima

18

Temperatura ambiental máxima

24

Umidade ambiental mínima

40

Umidade ambiental máxima

60

PM 2.5 mínimo

0

PM 2.5 máximo

12

Salvar Configuração

[redacted]

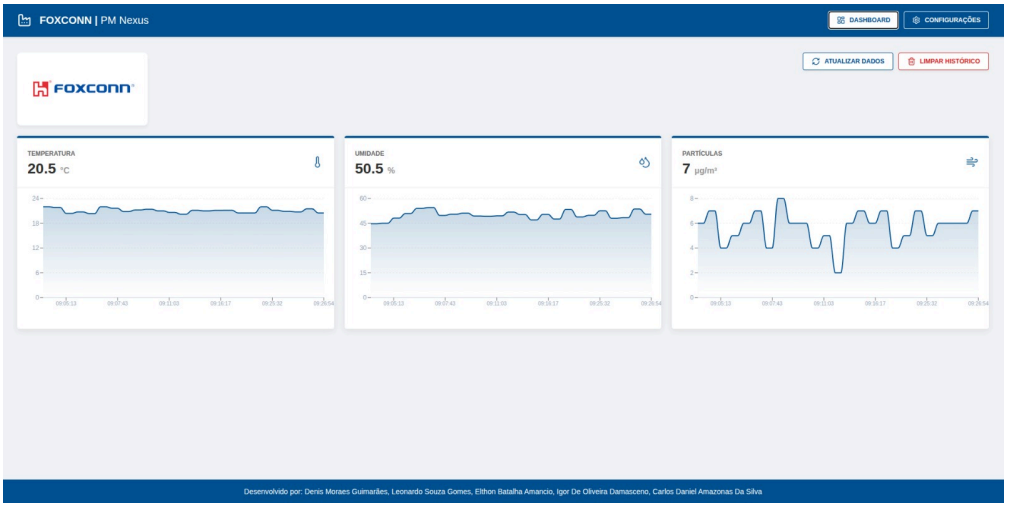
3. Coleta de dados

Após a configuração, os sensores começam a enviar dados automaticamente.

```
[  4350][I][sensors.cpp:107] printGRAVITYPM25Values(): [DFROBOT] PM2.5 = 50.00 ug/m3
[  4358][I][sensors.cpp:108] printGRAVITYPM25Values(): [DFROBOT] PM10 = 50.00 ug/m3
[  4365][I][sensors.cpp:96] printBME250Values(): [BOSCH] Temperature = 22.00 °C
[  4372][I][sensors.cpp:97] printBME250Values(): [BOSCH] Pressure = 1104.00 hPa
[  4380][I][sensors.cpp:98] printBME250Values(): [BOSCH] Altitude = 2985.00 m
[  4387][I][sensors.cpp:99] printBME250Values(): [BOSCH] Humidity = 58.00 %
[  4393][I][sensors.cpp:106] printGRAVITYPM25Values(): [DFROBOT] PM1.0 = 58.00 ug/m3
[  4401][I][sensors.cpp:107] printGRAVITYPM25Values(): [DFROBOT] PM2.5 = 58.00 ug/m3
[  4409][I][sensors.cpp:108] printGRAVITYPM25Values(): [DFROBOT] PM10 = 58.00 ug/m3
[  6417][I][sensors.cpp:96] printBME250Values(): [BOSCH] Temperature = 20.00 °C
[  6424][I][sensors.cpp:97] printBME250Values(): [BOSCH] Pressure = 856.00 hPa
[  6431][I][sensors.cpp:98] printBME250Values(): [BOSCH] Altitude = 2798.00 m
[  6438][I][sensors.cpp:99] printBME250Values(): [BOSCH] Humidity = 55.00 %
[  6445][I][sensors.cpp:106] printGRAVITYPM25Values(): [DFROBOT] PM1.0 = 55.00 ug/m3
[  6453][I][sensors.cpp:107] printGRAVITYPM25Values(): [DFROBOT] PM2.5 = 55.00 ug/m3
[  6460][I][sensors.cpp:108] printGRAVITYPM25Values(): [DFROBOT] PM10 = 55.00 ug/m3
[  8468][I][sensors.cpp:96] printBME250Values(): [BOSCH] Temperature = 21.00 °C
[  8475][I][sensors.cpp:97] printBME250Values(): [BOSCH] Pressure = 943.00 hPa
[  8482][I][sensors.cpp:98] printBME250Values(): [BOSCH] Altitude = 2237.00 m
[  8489][I][sensors.cpp:99] printBME250Values(): [BOSCH] Humidity = 57.00 %
[  8496][I][sensors.cpp:106] printGRAVITYPM25Values(): [DFROBOT] PM1.0 = 57.00 ug/m3
[  8504][I][sensors.cpp:107] printGRAVITYPM25Values(): [DFROBOT] PM2.5 = 57.00 ug/m3
[  8511][I][sensors.cpp:108] printGRAVITYPM25Values(): [DFROBOT] PM10 = 57.00 ug/m3
[ 10519][I][sensors.cpp:96] printBME250Values(): [BOSCH] Temperature = 21.00 °C
[ 10526][I][sensors.cpp:97] printBME250Values(): [BOSCH] Pressure = 807.00 hPa
[ 10533][I][sensors.cpp:98] printBME250Values(): [BOSCH] Altitude = 2869.00 m
[ 10540][I][sensors.cpp:99] printBME250Values(): [BOSCH] Humidity = 42.00 %
[ 10547][I][sensors.cpp:106] printGRAVITYPM25Values(): [DFROBOT] PM1.0 = 42.00 ug/m3
[ 10555][I][sensors.cpp:107] printGRAVITYPM25Values(): [DFROBOT] PM2.5 = 42.00 ug/m3
[ 10562][I][sensors.cpp:108] printGRAVITYPM25Values(): [DFROBOT] PM10 = 42.00 ug/m3
[ 12570][I][sensors.cpp:96] printBME250Values(): [BOSCH] Temperature = 23.00 °C
[ 12577][I][sensors.cpp:97] printBME250Values(): [BOSCH] Pressure = 1167.00 hPa
[ 12584][I][sensors.cpp:98] printBME250Values(): [BOSCH] Altitude = 2008.00 m
[ 12591][I][sensors.cpp:99] printBME250Values(): [BOSCH] Humidity = 57.00 %
[ 12598][I][sensors.cpp:106] printGRAVITYPM25Values(): [DFROBOT] PM1.0 = 57.00 ug/m3
```

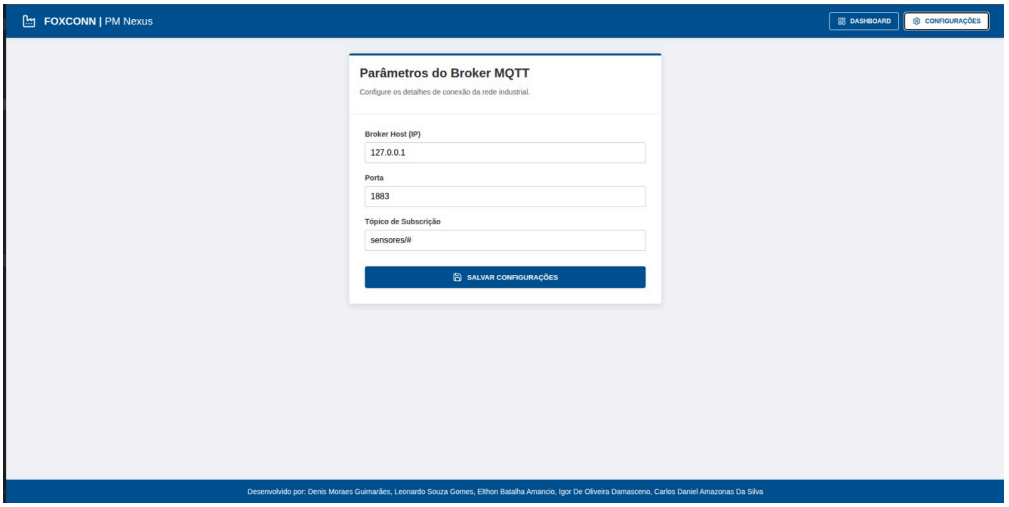
4. Dashboard

Os dados são exibidos em tempo real no dashboard:



5. Configuração do broker MQTT

Também é possível alterar as configurações do broker MQTT:


FOXCONN | PM Nexus
DASHBOARD
CONFIGURAÇÕES
Parâmetros do Broker MQTT
Configure os detalhes de conexão da rede industrial.
Broker Host (IP)
127.0.0.1
Porta
1883
Tópico de Subscrição
sensores/#
SALVAR CONFIGURAÇÕES
Desenvolvido por: Denis Moraes Guimarães, Leonardo Souza Gomes, Elthon Batalha Amancio, Igor De Oliveira Damasceno, Carlos Daniel Amazonas Da Silva